电网安全风险数据分析系统

系统手册

版本号：V1.0

目录

1. 引言 3

1.1 编写目的 3

1.2 背景 3

2. 系统介绍 3

2.1 系统概述 3

2.2 界面框架 4

2.3 系统功能特点与技术特征 4

3. 系统流程说明 5

3.1 登录 5

3.2 系统首页 6

3.3 视频监控 7

3.4 拓扑图库 7

3.5 安全预警 9

3.6 风险分析 10

3.7 信息发布 13

3.8 系统数据 15

3.9 退出 16

1.引言

1.1 编写目的

本文档旨在提供电网安全风险数据分析系统的设计与开发指南，包括系统概述、功能特点、技术特征等内容，以便开发人员按照统一的标准进行系统开发。

1.2 背景

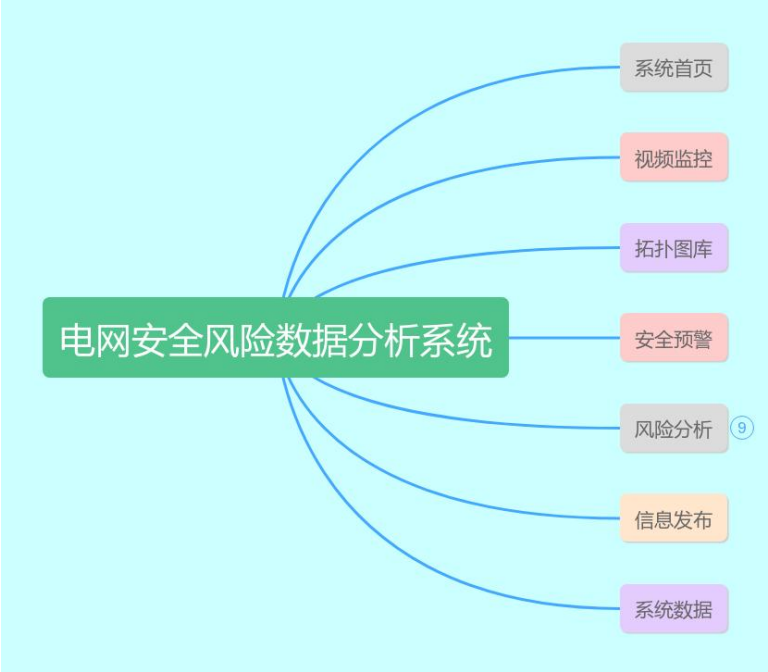
随着电网的建设与发展，电网安全风险的监测与管理变得尤为重要。为了及时发现电网中的安全隐患，并采取有效的预防措施，需要建立一个电网安全风险数据分析系统。该系统能够集成视频监控、拓扑图库、安全预警、风险分析等功能，为电网管理人员提供全面的数据支持与决策参考。

2.系统介绍

2.1 系统概述

该系统是一个基于 JAVA 语言开发的电网安全风险数据分析系统，旨在通过集成视频监控、拓扑图库、安全预警、风险分析等功能，为电网管理人员提供实时监测、分析电网安全风险的能力，以及对应的信息发布和系统数据统计功能。

2.2 界面框架



2.3 系统功能特点与技术特征

功能特点：

提供直观友好的用户界面，用户易于操作和理解。

实时监控电网设备状态，支持视频流查看和录像回放。

根据实时数据分析，提供安全预警信息，帮助用户及时应对潜在风险。

提供电网数据的深度分析和风险评估报告，为电网安全管理决策提供依据。

支持信息发布功能，方便管理人员及时发布通知和信息。

技术特征：

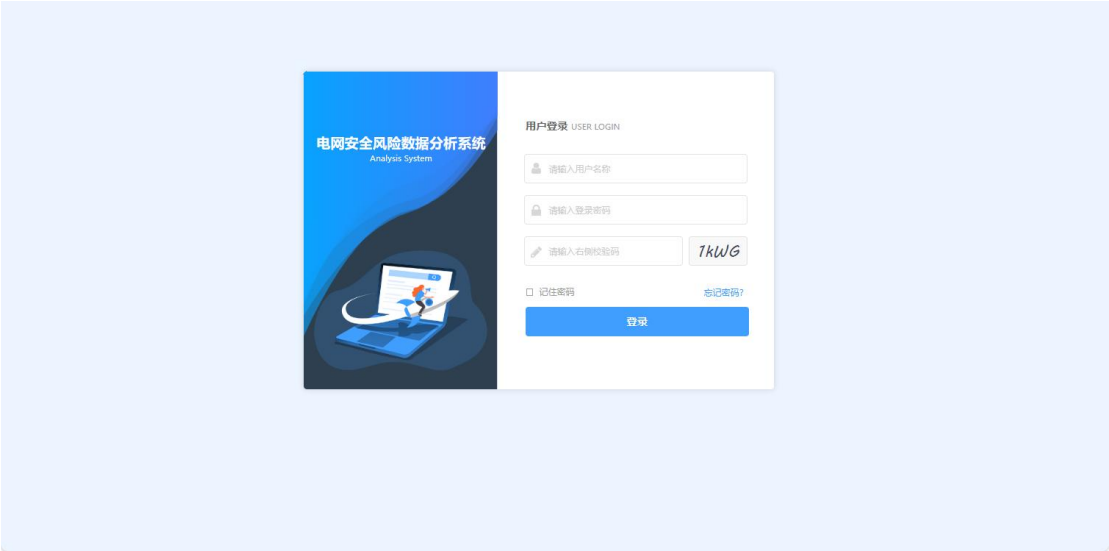
使用 Java 语言进行开发，具有良好的跨平台性和可移植性。

数据存储采用关系型数据库，保证数据的安全性和一致性。

3. 系统流程说明

3.1 登录

点击系统图标运行系统，进入登录界面，输入用户名称、登录密码、校验码即可进入系统。

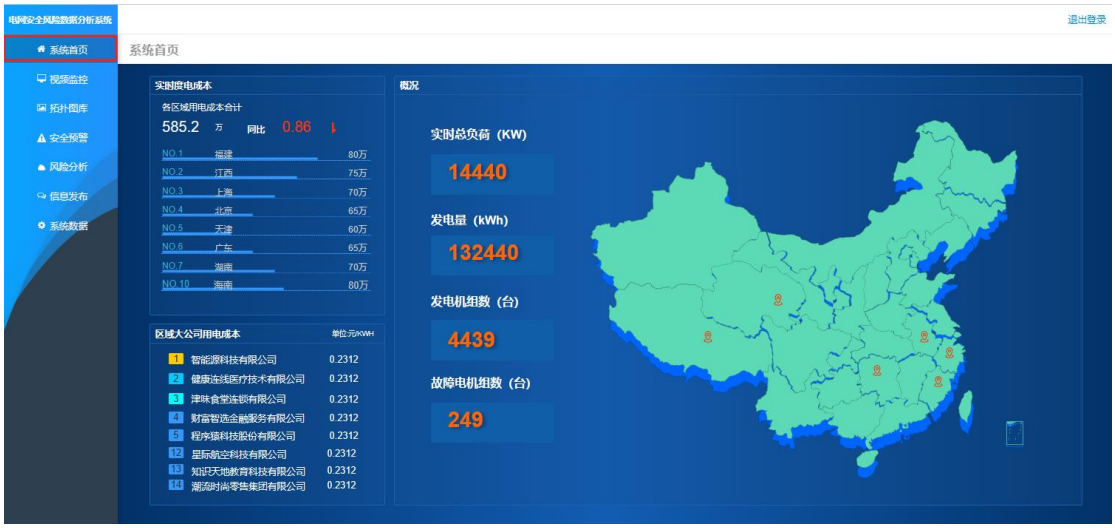


成功登录系统后，系统左侧包含系统首页、视频监控、拓扑图库、安全预警、风险分析、信息发布、系统数据七个功能菜单，点击菜单名称可进入页面进行对应操作。



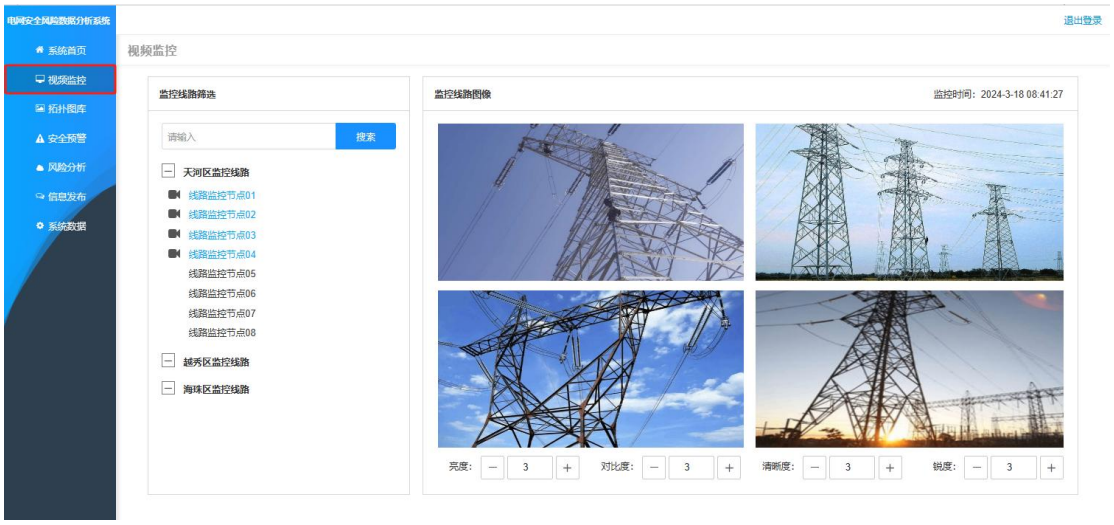
3.2 系统首页

点击左侧菜单栏“系统首页”，进入“系统首页”页面，本页面包含实时度电成本、区域大公司用电成本、概况三个模块。实时度电成本模块查看各区域用电成本合计以及排名；区域大公司用电成本模块查看各公司用电成本统计信息；概况模块查看实时总负荷、发电量、发电机组数、故障电机组数，也可查看发动机分布地图。



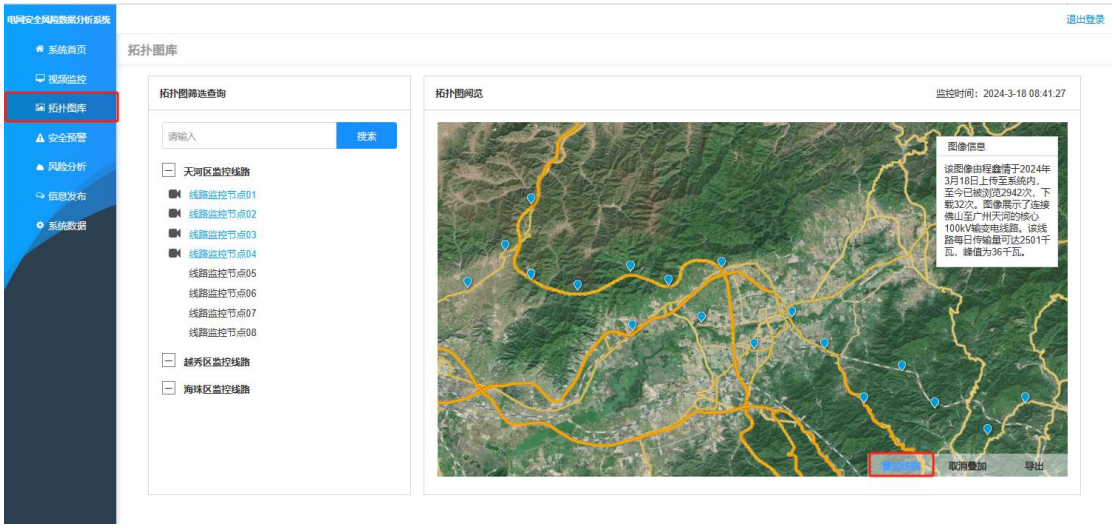
3.3 视频监控

点击左侧菜单栏“视频监控”，进入“视频监控”页面，本页面包含监控线路筛选、监控线路图像两个模块。监控线路筛选模块输入监控线路进行搜索，选择不同监控线路的线路监控节点进行完成筛选；监控线路图像模块查看筛选监控线路图像、监控时间等，也可对亮度、对比度、清晰度、锐度进行调节。

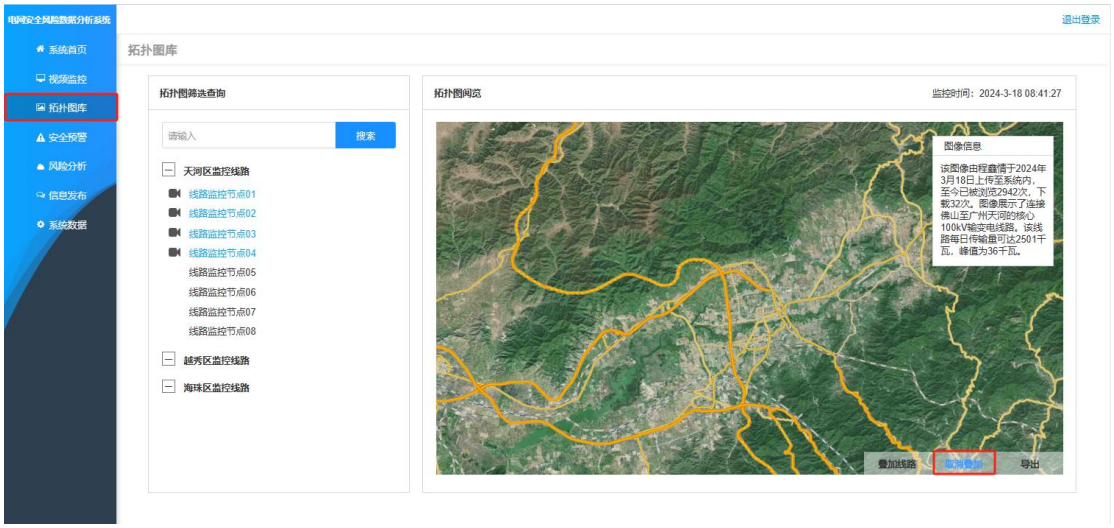


3.4 拓扑图库

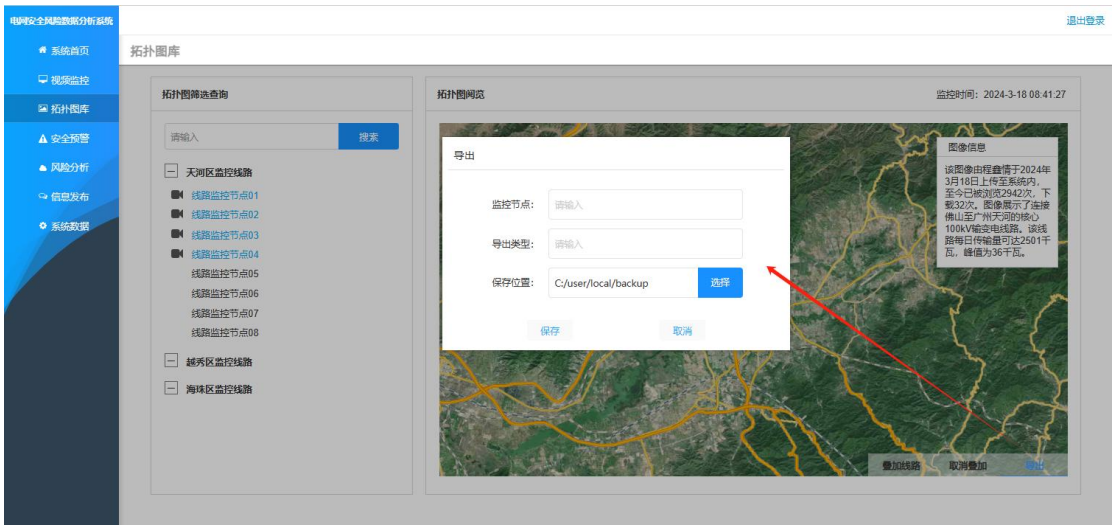
点击左侧菜单栏“拓扑图库”，进入“拓扑图库”页面，本页面包含拓扑图筛选查询、拓扑图阅览两个模块。拓扑图筛选查询模块输入拓扑图进行搜索，选择不同监控线路的线路监控节点进行完成筛选；拓扑图阅览模块查看所筛选拓扑图、监控时间、图像信息，也可进行叠加线路、取消叠加、导出操作。



点击取消叠加，拓扑图图标消失。

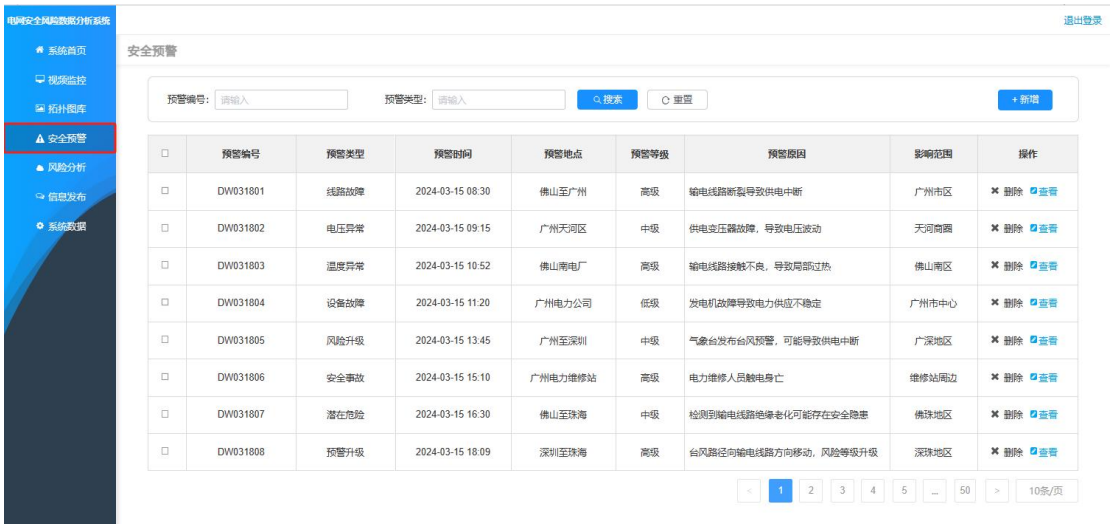


点击导出，填写监控节点、导出类型，选择保存位置完成导出。

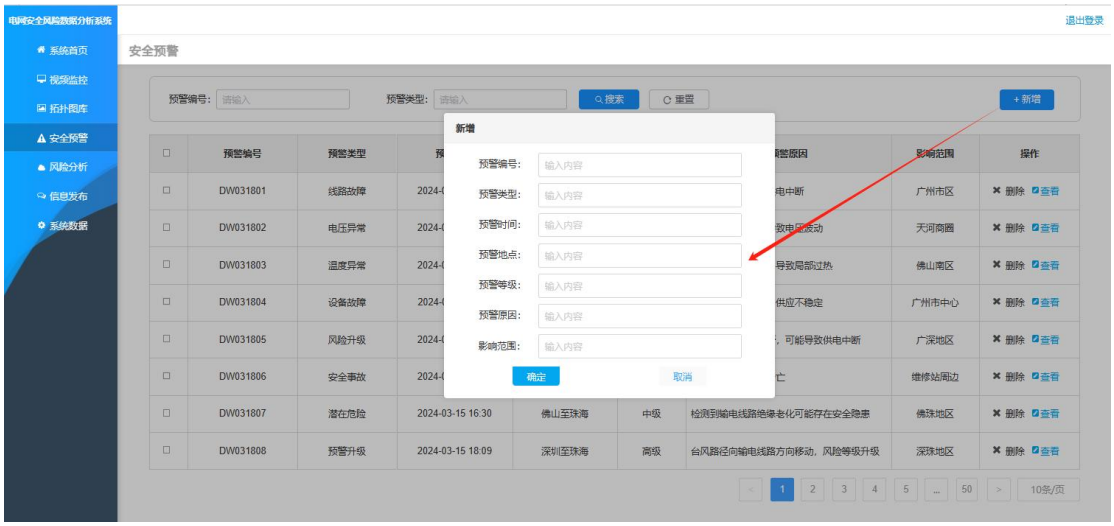


3.5 安全预警

点击左侧菜单栏“安全预警”，进入“安全预警”页面，本页面输入预警编号、预警类型进行搜索操作，查看安全预警列表，表单包含：预警编号、预警类型、预警时间、预警地点、预警等级、预警原因、影响范围，也可进行新增、查看、删除、重置操作。

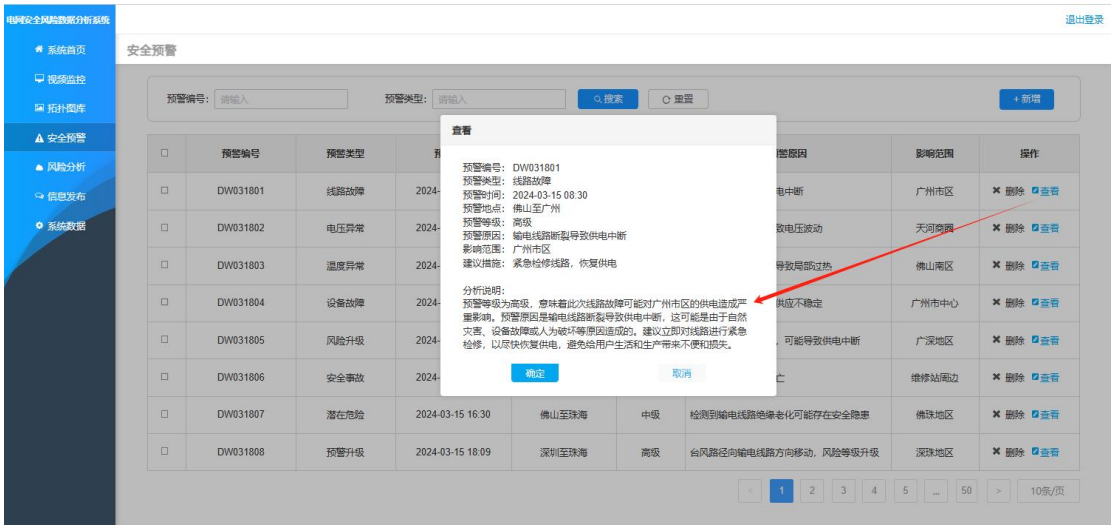


点击新增，填写预警编号、预警类型、预警时间、预警地点、预警等级、预警原因、影响范围完成新增。

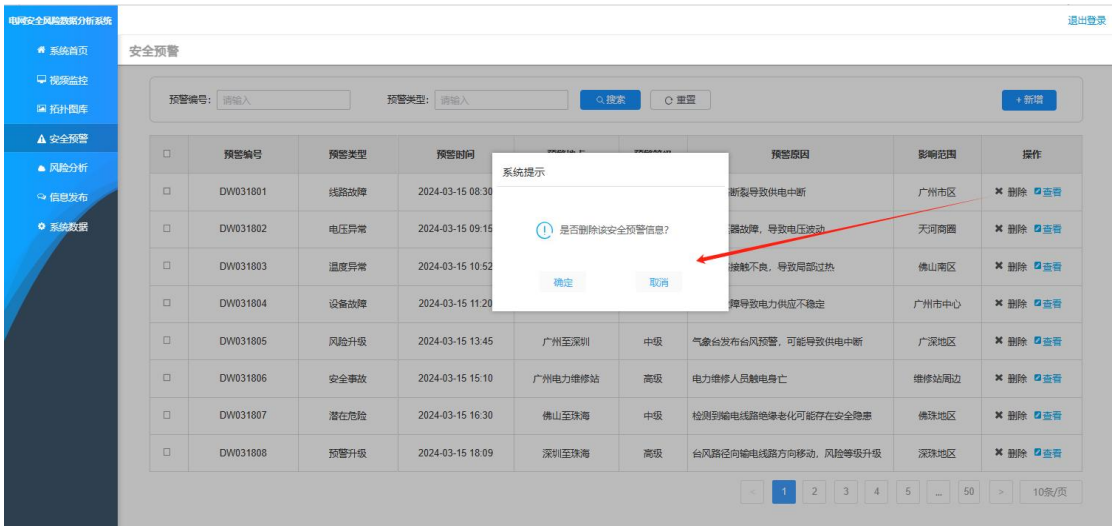


点击查看，查看预警编号、预警类型、预警时间、预警地点、

预警等级、预警原因、影响范围、建议措施、分析说明详细信息。



点击删除，删除所选安全预警信息。



3.6 风险分析

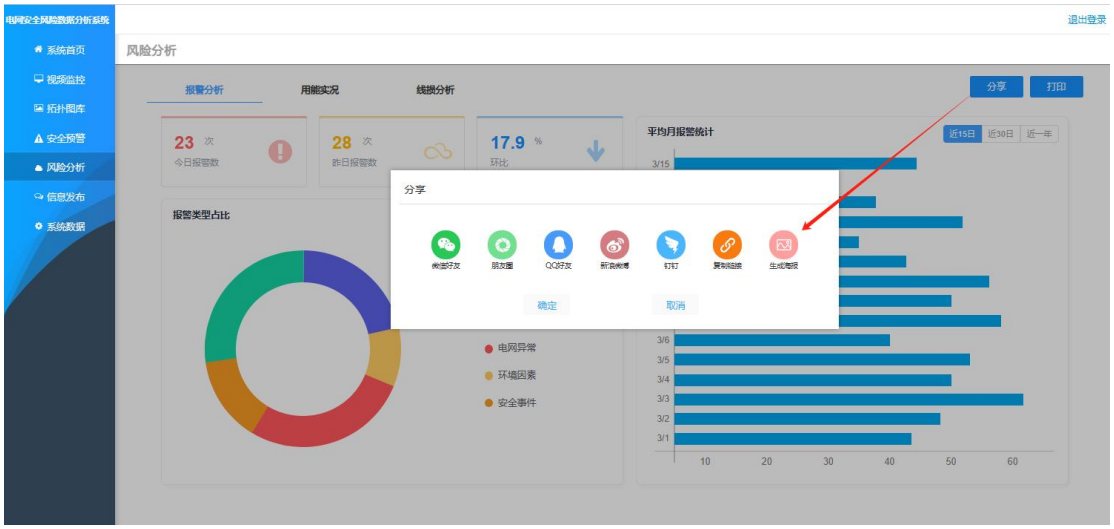
点击左侧菜单栏“风险分析”，进入“风险分析”页面，本页面包含报警分析、用能实况、线损分析三个模块。

点击报警分析，进入报警分析页面，本页面查看今日报警数、昨日报警数以及环比增长/降低百分比，还包含报警类型占比、平均月报警统计两个模块。报警类型占比模块查看线路故障、设备故障、电网异常、环境因素、安全事件不同报警类型占比统计环形图；平均月

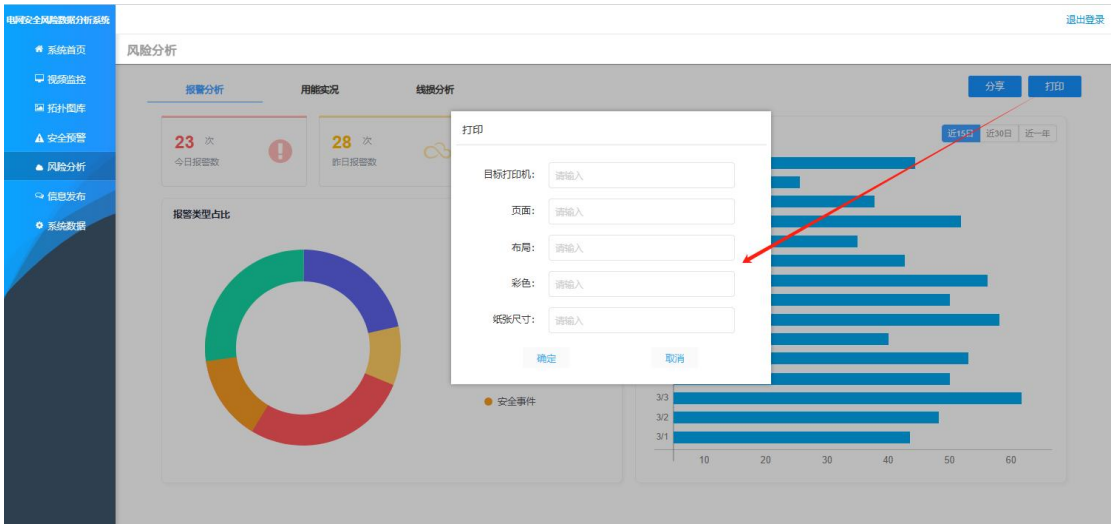
报警统计模块查看近 15 日、近 30 日和近一年的平均月报警统计图。也可进行分享、打印操作。



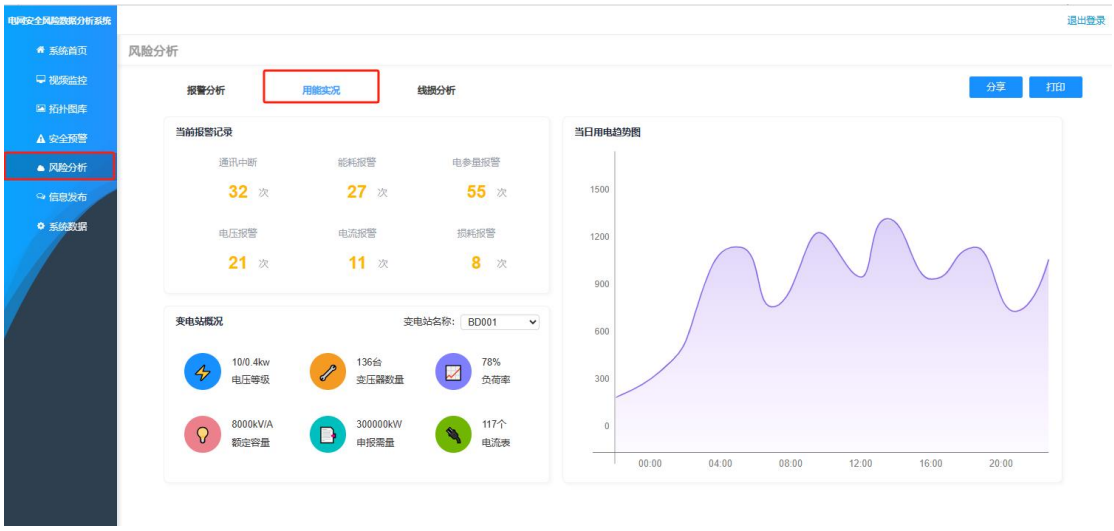
点击分享，可将报警分析信息分享至微信好友、朋友圈、QQ 好友、新浪微博、钉钉，也可复制链接或者生成海报进行分享。



点击打印，输入目标打印机、页面、布局、彩色、纸张尺寸进行打印操作。

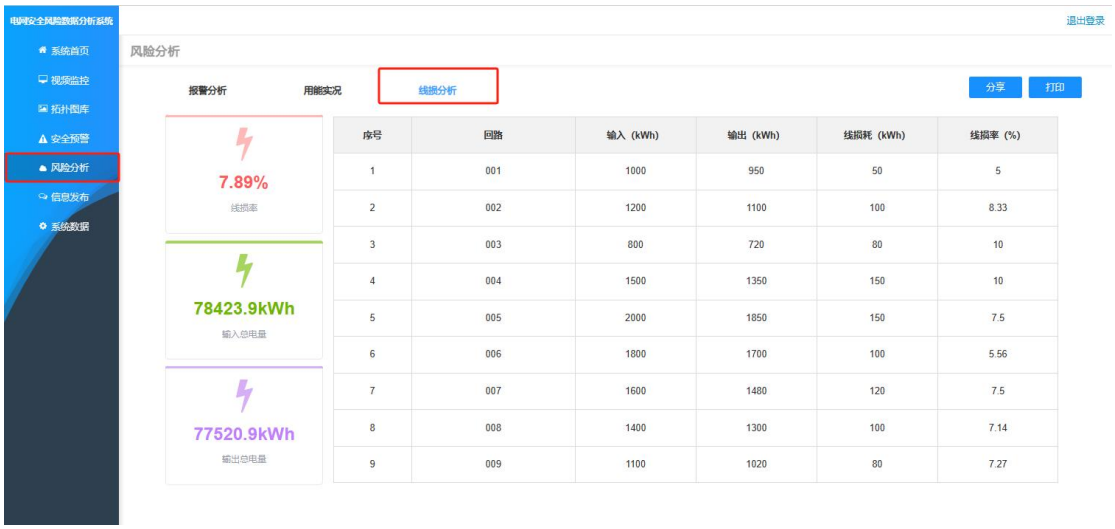


点击用能实况，本页面包含当前报警记录、变电站概况、当日用电趋势图三个模块。当前报警记录模块查看通讯中断次数、能耗报警次数、电参量报警次数、电压报警次数、电流报警次数、损耗报警次数；变电站概况模块选择变电站名称，查看其电压等级、变压器数量、负荷率、额定容量、申报需量、电流表；当日用电趋势图模块查看不同时段用电趋势图。也可进行分享、打印操作。



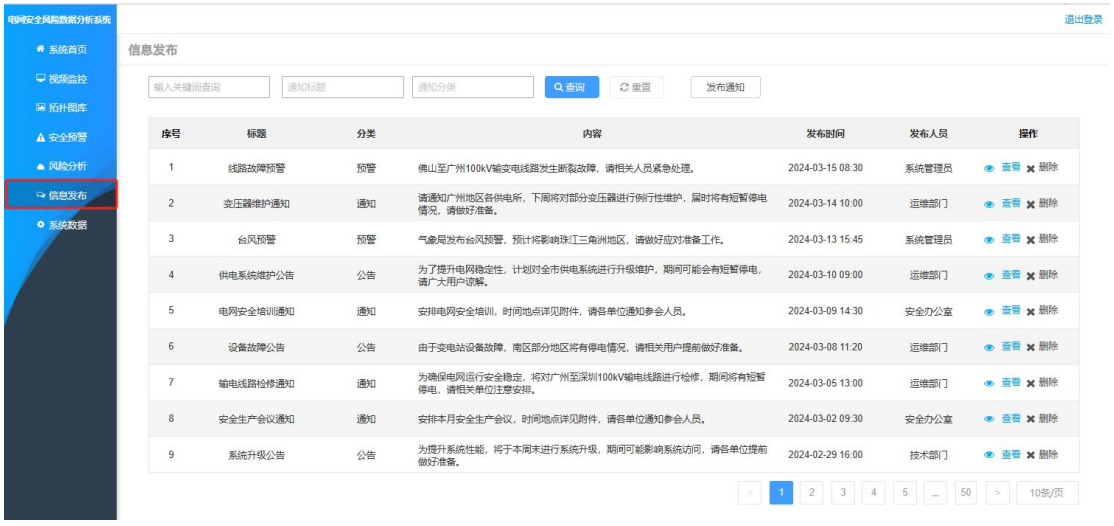
点击线损分析，本页面查看线损率、输入总电量、输出总电量，也可查看线损分析列表，表单包含：回路、输入总电量、输出总电量、

线损耗、线损率，也可进行分享、打印操作。

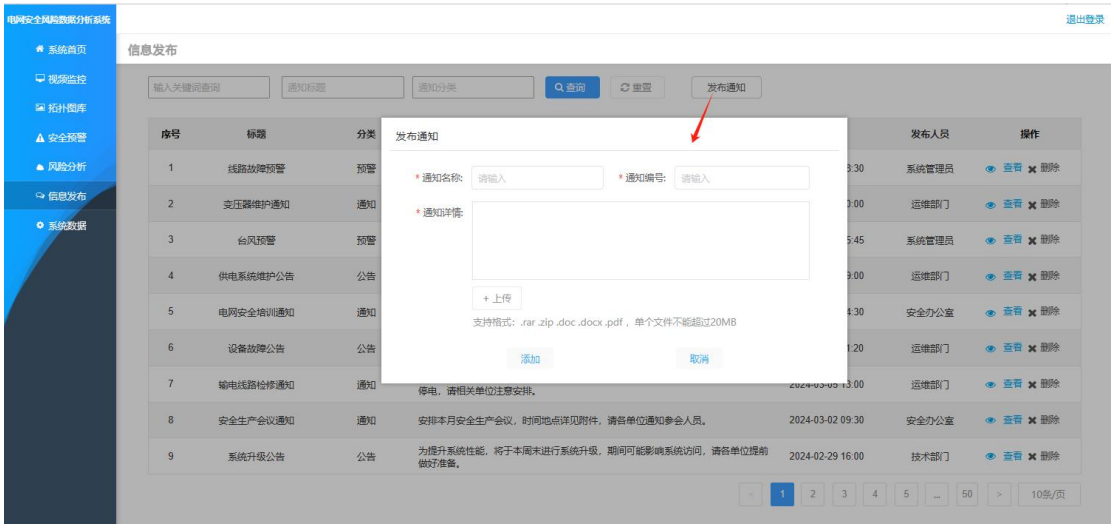


3.7 信息发布

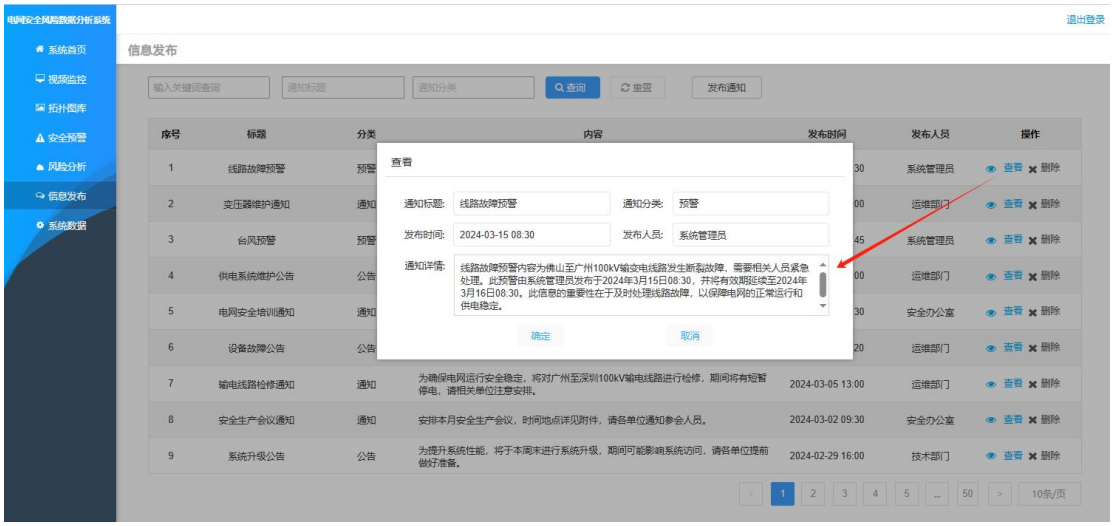
点击左侧菜单栏“信息发布”，进入“信息发布”页面，本页面输入关键词、通知标题、通知分类进行查询操作，查看信息发布列表，表单包含：标题、分类、内容、发布时间、发布人员，也可进行发布通知、查看、删除、重置操作。



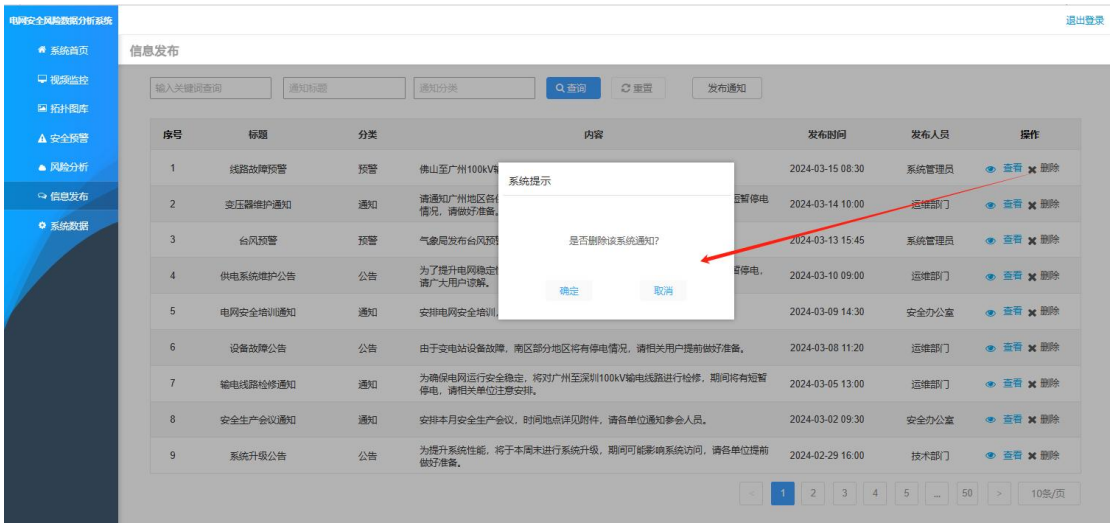
点击发布通知，填写通知名称、通知标题、通知内容完成添加。



点击查看，查看通知标题、通知分类、发布时间、发布人员、通知详情详细信息。



点击删除，删除所选系统通知。

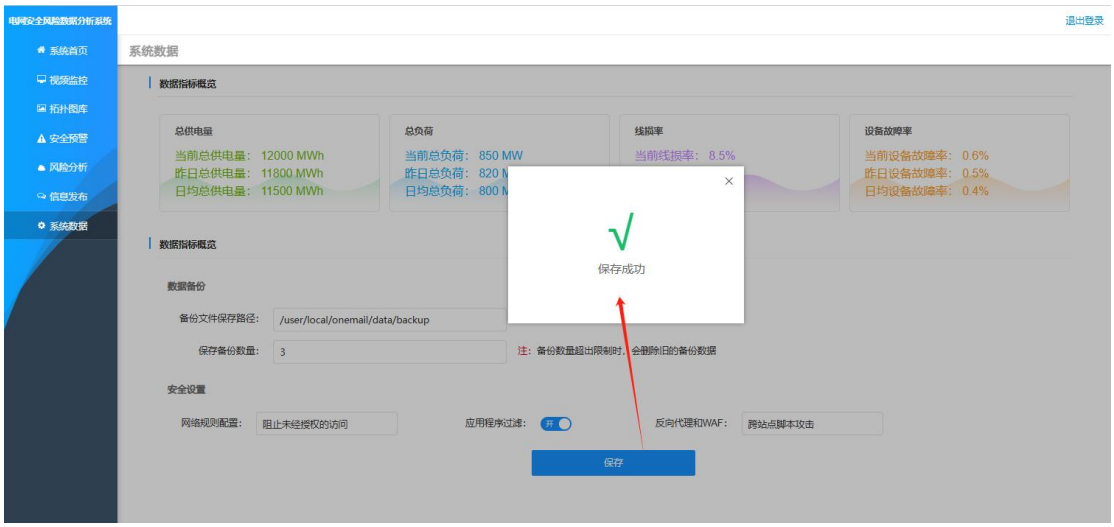


3.8 系统数据

点击左侧菜单栏“系统数据”，进入“系统数据”页面，本页面包含数据指标概览、数据设置两个模块。数据指标概览模块查看当前总供电量、昨日总供电量、日均总供电量、当前总负荷、昨日总负荷、日均总负荷、当前线损率、昨日线损率、日均线损率、当前设备故障率、昨日设备故障率、日均设备故障率；数据设置模块进行数据备份和安全设置，数据备份模块输入备份文件保存路径、保存备份数量进行数据备份操作；安全设置模块填写网络规则配置、反向代理和 WAF，设置应用程序过滤开关。也可进行保存操作。



点击保存，将所设置信息进行保存操作。



3.9 退出

用户完成自己所需操作后，点击右上角退出即可。详情请见下图所示；

